



第二章作业

1. p 和 q 均是原子命题,“如果 p 那么 q ”是由 p 和 q 组合得到的复合命题。下面对

“如果 p 那么 q ”这一复合命题描述不正确的是 ()

- A. “如果 p 那么 q ”定义的是一种蕴涵关系 (即充分条件)
- B. “如果 p 那么 q ”意味着命题 q 包含着命题 p , 即 p 是 q 的子集
- C. 无法用真值表来判断“如果 p 那么 q ”的真假
- D. 当 p 不成立时,“如果 p 那么 q ”恒为真

C

2. 下面哪个逻辑等价关系是不成立的 ()

- A. $\forall x \neg P(x) \equiv \neg \exists x P(x)$
- B. $\neg \forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x)$
- C. $\forall x P(x) \equiv \neg \exists x \neg P(x)$
- D. $\exists x P(x) \equiv \neg \forall x \neg P(x)$

D

3. 下面对一阶归纳推理 (FOIL) 中信息增益值(information gain)阐释不正确的是 ()

- A. 信息增益值用来判断向推理规则中所加入前提约束谓词的质量
- B. 在算法结束前, 每次向推理规则中加入一个前提约束谓词, 该前提约束谓词得到的新推理规则具有最大的信息增益值。
- C. 在计算信息增益值过程中, 需要利用所得到的新推理规则和旧推理规则分别涵盖的正例和反例数目
- D. 信息增益值大小与背景知识样例数目直接相关

$$(FOIL_Gain = \hat{m}^+ (\log_2 \frac{\hat{m}^+}{\hat{m}^+ + \hat{m}^-} - \log_2 \frac{m^+}{m^+ + m^-}))$$

D

4. 下面哪个描述的问题不属于因果分析的内容 ()
- A. 如果商品价格涨价一倍, 预测销售量(sales)的变化
 - B. 如果广告投入增长一倍, 预测销售量(sales)的变化
 - C. 如果放弃吸烟, 预测癌症(cancer)的概率
 - D. 购买了一种商品的顾客是否会购买另外一种商品

D

5. 判断下列句子是否为命题。

- a) $x > 2$ 。
- b) 今天的天气真好啊!
- c) 浙江大学始创于 1897 年。

- a. 不是。它的真值取决于未知数x, 不能直接判定真假
 - b. 不是。感叹句、祈使句、疑问句不是命题
 - c. 是。可以判断真值
-

6. 应用归结法证明以下命题集是不可满足的。

- a) $\alpha \vee \beta$;
- b) $\beta \rightarrow \gamma$;
- c) $\neg\alpha \wedge \neg\gamma$;

- (1) $\alpha \vee \beta$ (已知)
 - (2) $\neg\beta \vee \gamma$ (蕴含消除)
 - (3) $\neg\alpha$ (由c) 拆出)
 - (4) $\neg\gamma$ (由c) 拆出)
 - (5) $\alpha \vee \gamma$ ((1)与(2)归结)
 - (6) γ ((3)与(5)归结)
 - (7) ((4)和(6)矛盾, 故原命题不可满足)
-

7. 使用全称量词或存在量词描述下列事实。

- a) 不是所有的篮球运动员的身高都超过 1 米 8
- b) 所有实数的平方都大于等于零

- a. $\neg \forall x (B(x) \rightarrow (H(x) > 1.8))$ ，其中 $B(x)$ 表示 x 是篮球运动员， $H(x)$ 表示 x 的身高
b. $\forall x (R(x) \rightarrow x^2 > 0)$ ，其中 $R(x)$ 表示 x 是实数

8. 已知 $(\forall x)(F(x) \rightarrow (G(x) \vee H(x)))$, $\neg((\forall x)(F(x) \rightarrow G(x)))$, 试证明
 $(\exists x)(F(x) \wedge H(x))$.

- (1) $\neg((\forall x)(F(x) \rightarrow G(x)))$
- (2) $(\forall x)(F(x) \rightarrow (G(x) \vee H(x)))$
- (3) $\exists x \neg(F(x) \rightarrow G(x))$
- (4) $\exists x (F(x) \wedge \neg G(x))$
- (5) $F(a) \wedge \neg G(a)$ ((4) 存在量词消去)
- (6) $F(a) \rightarrow (G(a) \vee H(a))$ ((2) 全称量词消去)
- (7) $F(a)$ (由 (5))
- (8) $G(a) \vee H(a)$ ((6) 与 (7) 假言推理)
- (9) $\neg G(a)$ (由 (5))
- (10) $H(a)$ (由 (8) 与 (9) 归结)
- (11) $F(a) \wedge H(a)$ (由 (7) 与 (10))
- (12) $\exists x (F(x) \wedge H(x))$ (存在量词引入)

9. 如果将图 2.3.1 中 James 和 Ann 之间的 *Mother* 关系去掉，同时添加 David 和 Ann 之间的 *Father* 关系，则得到了下图。试运用 FOIL 算法推出 James 和 Ann 的 *Mother* 关系。

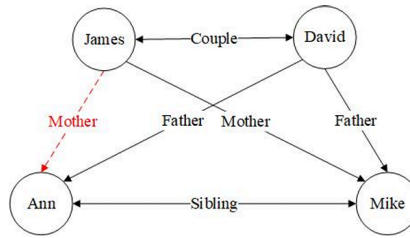


图 1 家庭关系图

记 $F(x, y) : x$ 是 y 父亲； $M(x, y) : x$ 是 y 母亲； $C(x, y) : x$ 和 y 是夫妻； $S(x, y) : x$ 和 y 是兄弟姐妹
目标谓词： $M(x, y) \leftarrow$

背景知识样例集合： $C(James, David), F(David, Mike), F(David, Ann), S(Ann, Mike)$

目标谓词训练样例集合：

- $E^+ = \{M(James, Mike)\}$
- $E^- = \{\neg M(David, Ann), \neg M(David, Mike), \neg M(Ann, Mike), \neg M(James, David)\}$

尝试加入候选前提（此处省略所有情况），例如： $C(x, z)$ ，得到 $M(x, y) \leftarrow C(x, z)$ 。由背景知识 $C(James, David)$ ，可得： $x = James, z = David$ 。

在训练样例中，它覆盖：

样例	类型
M(James,Mike)	正例
M(James,David)	反例

所以加入 $C(x, z)$ 后： $\hat{m}_+ = 1$, $\hat{m}_- = 1$ 。信息增益为：

$$FOIL_Gain = 1 \cdot (\log_2 \frac{1}{1+1} - \log_2 \frac{1}{1+4}) = \log_2 \frac{1/2}{1/5} = \log_2 \frac{5}{2} \approx 1.32 \text{ 为最大}$$

所以第一步选择加入： $C(x, z)$ 。当前规则变为： $M(x, y) \leftarrow C(x, z)$

尝试加入 $F(z, y)$ ，得到： $M(x, y) \leftarrow C(x, z) \wedge F(z, y)$

由背景知识： $C(James, David)$, $F(David, Mike)$ ，可推出： $M(James, Mike)$ ，是正例。不覆盖反例。

因此加入 $F(z, y)$ 后： $\hat{m}_+ = 1$, $\hat{m}_- = 0$ 。此时规则已经覆盖正例，不覆盖反例，所以 FOIL 学习结束。

最终得到规则：

$$C(x, z) \wedge F(z, y) \rightarrow M(x, y)$$

令： $x = James$, $z = David$, $y = Ann$ ，可由已知条件 $C(James, David)$ $F(David, Ann)$ 推出 $M(James, Ann)$

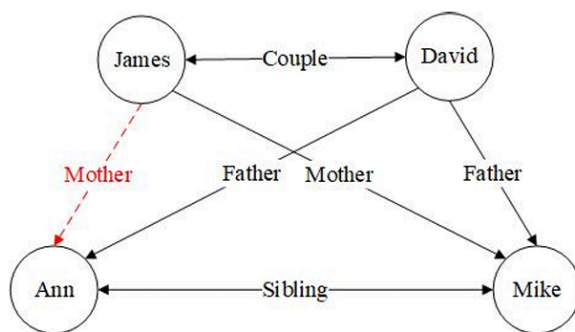


图 1 家庭关系图

10. 如图 1，试运用路径排序算法推出 James 和 Ann 的 *Mother* 关系。

(1)目标关系：*Mother*

(2)对目标关系生成正例： $(James, Mike)$

负例： $(David, Ann)$, $(David, Mike)$, $(David, James)$

(3) $(James, Mike)$ 对应路径： $Couple \rightarrow Father$

$(David, Ann)$ 对应路径： $Father \rightarrow Sibling$

$(David, Mike)$ 对应路径： $Couple \rightarrow Mother$

(David, James)对应路径: $Father \rightarrow Mother^{-1}$

(4)对每个实体判断上述路径, 得到四维特征向量:

(James, Mike): $\{[1, 0, 0, 0], 1\}$

(David, Ann): $\{[0, 1, 0, 0], -1\}$

(David, Mike): $\{[0, 1, 1, 0], -1\}$

(David, James): $\{[0, 0, 0, 1], -1\}$

(5)

(James, Ann)的特征向量为 $[1, 0, 0, 0]$, 与正例相同, 故分类器判断 $Mother(James, Ann)$ 成立

11. 表 1 给出了某所大学不同系别在录取学生过程中申请人数、申请人性别以及录取人数的统计数据。请对这些数据进行分析, 解释其在录取过程中是否存在所谓的“歧视女生”问题?

表 1 申请人数与录取人数数据

系别	男性申请者	录取	比例 /%	女性申请者	录取	比例 /%
英语	825	512	62	108	89	82
俄语	560	353	63	25	17	68
西班牙语	417	138	33	375	131	35
意大利语	373	22	6	341	24	7
总计	2175	1024	47	849	261	31

设三个随机变量:

- G: 申请人性别, 取值为男、女;
- D: 申请系别, 取值为英语、俄语、西班牙语、意大利语;
- A: 录取结果, 取值为录取、不录取。

根据题中数据, 先计算总体录取率。

男性总体录取率为: $P(A = \text{录取} | G = \text{男}) = \frac{1024}{2175} \approx 47\%$; 女性总体录取率为: $P(A = \text{录取} | G = \text{女}) = \frac{261}{849} \approx 31\%$

如果只看总体数据, 女性录取率明显低于男性, 似乎存在“歧视女生”的现象。

但是进一步按系别分别计算录取率:

系别	男性录取率	女性录取率
英语	512/825=62%	89/108=82%
俄语	353/560=63%	17/25=68%
西班牙语	138/417=33%	131/375=35%
意大利语	22/373=6%	24/341=7%

可以看到, 在每一个系别内部, 女性录取率都不低于男性录取率。因此, 如果在同一系别内比较, 并没有表现出女性受到歧视。

女性申请者更多集中在录取率较低的系列，例如西班牙语和意大利语；男性申请者更多集中在录取率较高的系列，例如英语和俄语。因此，总体上女性录取率较低，是因为女性申请的系列整体录取难度更高，而不是因为同一系列内女性更难被录取。

12. 图 2 给出了不同变量之间的依赖关系，请写出因果图 $\mathcal{H}$ 中 8 个变量之间的联合概率形式，并区分哪些变量是内生变量、哪些变量是外生变量。

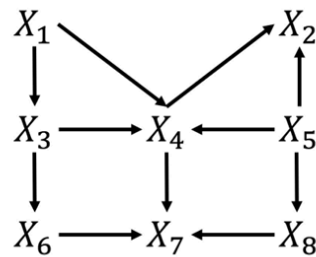


图 2 因果图 $\mathcal{H}$

$$P(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6, X_7, X_8) = \prod_i P(X_i \mid Pa(X_i))$$

代入每个变量的父节点，得到：

$$P(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6, X_7, X_8) = P(X_1)P(X_5)P(X_3 \mid X_1)P(X_4 \mid X_1, X_3, X_5) \cdot P(X_2 \mid X_4, X_5)P(X_6 \mid X_3)P(X_8 \mid X_5)P(X_7 \mid X_4, X_6, X_8)$$

内生变量： $X_2, X_3, X_4, X_6, X_7, X_8$

外生变量： X_1, X_5

13*. 给出五个可能的限定集 Z ，使其阻塞图 2 因果图 $\mathcal{H}$ 中节点 X_6 和节点 X_8 。

$$Z_1 = \emptyset, Z_2 = \{X_3\}, Z_3 = \{X_1\}, Z_4 = \{X_5\}, Z_5 = \{X_3, X_5\}$$